Modelo Predictivo con IA para la Gestión de Servidores en Videojuegos



Grupo 2 - Ander Arias, Oier Santo Tomas y Alain Vallecillos

Índice

Índice **1**
Comprensión del problema del cliente **2**
Análisis de posibles aplicaciones de IA + propuesta **2**
Análisis: 2
Propuesta: 2
Identificación de técnicas y modelos **3**
Diseño de la solución **4**
Descripción breve del propósito y funcionamiento de cada etapa: 4
Análisis del impacto **5**
Proceso o tarea que se pretende mejorar 5
Mejora de la eficiencia 5
Ventajas principales 5
Limitaciones del sistema 5
Riesgos a considerar 5

Comprensión del problema del cliente

El cliente de nuestra solución serían las empresas desarrolladoras de videojuegos. Estas empresas disponen de datos históricos sobre el número de jugadores simultáneos de sus juegos, que podrían utilizarse para entrenar un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir el número de jugadores que habrá en el futuro.

El objetivo sería ayudar a las empresas a mejorar la planificación y la toma de decisiones, por ejemplo, determinar cuándo realizar mantenimientos de servidores, lanzar actualizaciones, organizar eventos o realizar campañas de marketing. De esta forma, podrían anticiparse a los momentos de mayor demanda y gestionar mejor sus recursos.

Para realizar las predicciones se utilizarían principalmente los datos históricos de jugadores simultáneos, junto con información como la hora, el día de la semana y el mes. También podrían tenerse en cuenta acontecimientos que puedan afectar al número de jugadores, como actualizaciones, eventos, promociones o periodos vacacionales.

Análisis de posibles aplicaciones de IA + propuesta

Análisis:

Actualmente, las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos suelen disponer de sistemas propios para analizar el comportamiento de sus jugadores y realizar predicciones según sus necesidades. Las empresas más pequeñas pueden utilizar herramientas como GameAnalytics para recopilar y analizar datos de sus jugadores.

Estas herramientas utilizan técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para obtener información sobre el comportamiento de los jugadores y ayudar a las empresas a tomar decisiones.

Propuesta:

Nuestra propuesta busca ofrecer una solución predictiva que permita estimar el número de jugadores simultáneos de diferentes videojuegos. Esto podría beneficiar a las empresas al facilitar la planificación de servidores, mantenimientos, actualizaciones y eventos, sin tener que desarrollar y mantener un modelo propio.

Inicialmente, la solución utilizaría un modelo de IA predictiva ya entrenado para mostrar en un gráfico la evolución esperada del número de jugadores. En el futuro, también podría incorporarse un modelo de lenguaje que permita consultar estas predicciones y obtener recomendaciones sobre cuándo sería más conveniente realizar determinadas acciones.

Identificación de técnicas y modelos

Para resolver el problema hemos investigado diferentes modelos de IA especializados en la predicción de series temporales. Entre las alternativas encontradas se encuentran:

- **Google TimesFM**
- **Amazon Chronos**
- **Lag-Llama**
- **IBM Granite Time Series**

Estos modelos están diseñados para realizar predicciones a partir de datos históricos y podrían adaptarse al objetivo de predecir el número de jugadores simultáneos de un videojuego.

En nuestro caso hemos escogido el modelo de Google TimesFM 2.5 como alternativa principal, ya que consideramos que ofrece un buen equilibrio entre la calidad de sus predicciones y los recursos necesarios para nuestro proyecto.

El modelo necesitaría datos históricos del número de jugadores simultáneos, junto con información temporal como la fecha y la hora. También podrían incorporarse datos adicionales, como eventos, actualizaciones, promociones o campañas de marketing para mayor precisión.

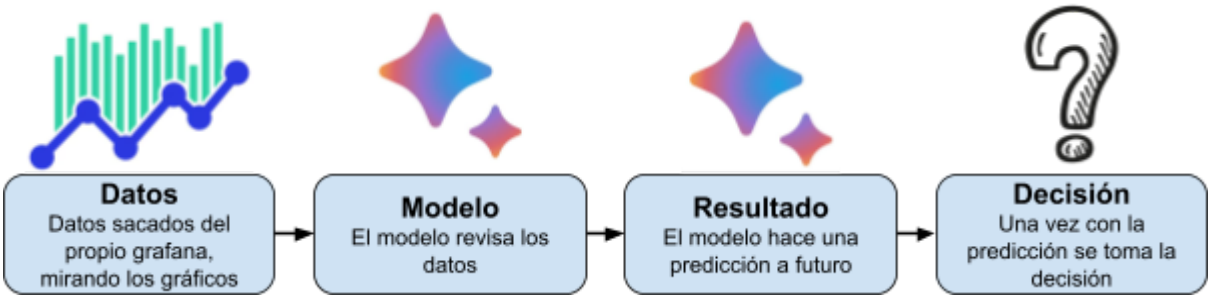
Como entrada, recibiría los datos históricos y las variables relevantes. Como resultado, generaría una predicción del número de jugadores simultáneos para un periodo futuro con cierto margen en el que se moverán los datos, el margen es totalmente configurable.

A partir de esta predicción, las empresas podrían decidir cuándo realizar mantenimientos, preparar sus servidores para periodos de mayor demanda, lanzar actualizaciones u organizar eventos en las mejores fechas.

Hemos considerado Chronos-Bolt como una alternativa válida, pero hemos elegido TimesFM 2.5 porque consideramos que se adapta mejor a las necesidades y recursos de nuestro proyecto, además que nos ha resultado el modelo más sencillo para el aprendizaje.

Diseño de la solución

Para ilustrar cómo funciona la solución predictiva propuesta anteriormente, el flujo general del sistema se estructura en las siguientes etapas:



Descripción breve del propósito y funcionamiento de cada etapa:

- **Datos:** Se recopilan y procesan los datos históricos de jugadores simultáneos junto con información temporal (fecha, hora, día de la semana) y eventos relevantes (actualizaciones, promociones, festivos).

- **Modelo:** El modelo predictivo de series temporales (Google TimesFM 2.5) analiza los datos de entrada para identificar patrones, tendencias y estacionalidades.

- **Resultado:** Se genera una estimación y proyección visual del número esperado de jugadores simultáneos en el periodo futuro seleccionado.

- **Decisión/Acción:** Las empresas utilizan estas métricas para planificar el escalado o mantenimiento de servidores, definir fechas de lanzamientos/eventos y optimizar campañas de marketing.

Análisis del impacto

Proceso o tarea que se pretende mejorar

La solución busca transformar la gestión operativa y estratégica de las empresas desarrolladoras. En concreto, permite optimizar la planificación de la infraestructura de servidores, la programación de tareas de mantenimiento en periodos de baja actividad, y administrar actualizaciones y eventos de marketing para maximizar el alcance sin comprometer el servicio.

Mejora de la eficiencia

Al proporcionar un pronóstico preciso sobre la carga futura de usuarios, el sistema permite anticiparse a los picos de demanda y evitar caídas o problemas de rendimiento. Esto optimiza el uso de recursos técnicos y humanos (organizando los turnos del equipo de soporte y mantenimiento técnico).

Ventajas principales

Destaca una importante reducción de costes operativos en infraestructura en la nube, al escalar capacidades únicamente cuando es necesario. Además, garantiza una mejor experiencia de usuario al reducir caídas del servicio y tiempos de espera. Todo esto se logra mediante una automatización accesible, permitiendo a estudios de cualquier tamaño beneficiarse de la IA sin la complejidad ni el gasto de desarrollar y mantener modelos propios.

Limitaciones del sistema

La precisión del modelo depende fuertemente de la calidad y del volumen del historial de datos disponible; juegos nuevos o con datos incompletos tendrán proyecciones menos fiables. Asimismo, existen restricciones inherentes al modelo preentrenado (TimesFM 2.5), las cuales pueden limitar su capacidad para capturar comportamientos sumamente atípicos o dinámicas complejas de títulos muy específicos.

Riesgos a considerar

El principal riesgo está en las desviaciones de las predicciones ante sucesos imprevisibles no reflejados en el historial, como la viralización repentina del juego o boicots de la comunidad. Adicionalmente, los falsos positivos en la previsión de demanda pueden llevar a un gasto innecesario en servidores, mientras que los falsos negativos podrían ocasionar saturación de las salas y pérdidas de jugadores.